תרגיל בית 1: התאמת נפילה חופשית

תכנות מדעי לפיסיקאים, שבוע 1 — ליבה

הגשה: מעלים קובץ סקריפט אחד ב-Julia ו-איור אחד (PNG או PDF) בעמוד ה-Moodle של הקורס. מטלה ראשונה זו נבדקת ידנית, עבור/לא עבור.

מטלת החובה: הסקת תאוצת הכובד ממדידות נפילה חופשית

נבדוק אם מרחקי הנפילה מתאימים לשחרור ממנוחה בכבידה אחידה בקירוב. נגדיר מרחק חיובי כלפי מטה, ולכן $y(t) = \frac{1}{2} g t^2 + b$, כאשר $g > 0$ ב-$\mathrm{m/s^2}$ ו-b ב-m. אם נכתוב $y = a t^2 + b$, השיפוע המותאם הוא a ו-$g = 2a$; הגורם שתיים נובע ממשוואת התנועה ולא ממוסכמה של התוכנה.

נעבוד בשלבים:

1. נבחן את `free_fall.csv` המסופק: נזהה את עמודות הזמן והמרחק, את יחידותיהן ואת מספר התצפיות.
2. נחזה את צורת הגרפים של y מול t ושל y מול t^2 לפני ההתאמה.
3. נכתוב תוכנית Julia שקוראת את הקובץ, מתאימה $y = a t^2 + b$ לפי מתכון הסכומים הממורכזים מההרצאה, ומחשבת את $g = 2a$, את ההיסט b, את הערכים המותאמים ואת השאריות (מדידה פחות מותאם).
4. נכין איור אחד: הנקודות הנמדדות כסמנים עם המודל המותאם מעליהן, וכל ציר מסומן בכמותו וביחידותיו. נשמור אותו כ-**PNG או PDF**.
5. נדווח על g ועל ההיסט המותאמים עם יחידות, נאמר אם השאריות נראות מפוזרות באקראי או בעלות דפוס, ונציין הנחה אחת שההתאמה אינה יכולה לבסס.

התוכנית

נכתוב סקריפט שלם ובר-הרצה (לא פונקציה ולא מקטע) בקובץ כגון `freefall.jl`. נקרא את הקובץ המסופק `free_fall.csv` (עמודות `t_s` בשניות ו-`y_m` במטרים). אם הסקריפט נמצא מחוץ לתיקיית הקורס, נכוון את Julia לתיקיית הקורס ונקרא דרכה באמצעות `PHYSPROG_HOME`, או שנעתיק את קובץ ה-CSV לצד הסקריפט. העמודות המסופקות הן `t_s` (שניות) ו-`y_m` (מטרים). סקריפט קצר מספיק:

```
using CSV, DataFrames, Plots

root = get(ENV, "PHYSPROG_HOME", pwd())    # the course folder
datafile = joinpath(root, "assets", "data", "free_fall.csv")
# Or, if free_fall.csv is beside this script: datafile = "free_fall.csv"
table = CSV.read(datafile, DataFrame)
t_s = table.t_s            # s
y_m = table.y_m            # m

t2 = t_s .^ 2              # s^2
t2_bar = sum(t2) / length(t2)
y_bar  = sum(y_m) / length(y_m)
a = sum((t2 .- t2_bar) .* (y_m .- y_bar)) / sum((t2 .- t2_bar) .^ 2)  # m/s^2
b = y_bar - a * t2_bar     # m
g = 2 * a                  # m/s^2
predicted = a .* t2 .+ b   # m

println("g = ", g, " m/s^2")
println("offset = ", b, " m")
```

```
p = plot(t_s, y_m; seriestype = :scatter, label = "measured",
         xlabel = "time (s)", ylabel = "distance (m)")
plot!(p, t_s, predicted; label = "fit")
savefig(p, "freefall_fit.pdf")    # or "freefall_fit.png"
```

נשאיר את דף המטלה לצידנו, מפני שבו מפורטים שמות העמודות הנדרשים, האיור והגדלים שיש לדווח. עיגול תוצאה לצורך הצגה אינו צריך לעגל את הערכים המשמשים.

תיבת פיסיקה לסטודנטים: נפילה חופשית כלפי מטה

נמדוד מרחק y כלפי מטה מנקודת השחרור, ולכן הכיוון החיובי הוא מטה. עבור גוף משוחרר למרחק קצר, בהזנחת גרר ובתאוצת כבידה קבועה בקירוב, $y = at^2 + b$, כאשר t בשניות, y במטרים, a ב-$\mathrm{m/s}^2$, ו-$g = 2a$ הוא גודל תאוצת הכובד החיובי. ב-$t = 0$ מתקבל $y = b$; נקודת התחלה אידיאלית נותנת $b = 0$. היסט בזמן או במרחק, גרר או תאוצה משתנה עלולים ליצור מבנה בשאריות או חיתוך שאינו אפס.

עדות נדרשת

נריץ את התוכנית על הקובץ המסופק ונעלה את הסקריפט ואת האיור. נדווח על g, על ההיסט b, על היחידות, על השאלה אם השאריות נראות מפוזרות באקראי או בעלות דפוס, ועל שם קובץ האיור. לא נטען לדיוק שאינו נתמך במדידות.

כיצד נבדקת המטלה?

מטלה ראשונה זו נבדקת ידנית ב-Moodle, עבור/לא עבור. חברי הסגל מריצים את הסקריפט ומסתכלים על האיור: הסקריפט קורא את הקובץ המסופק ומתאים $y = at^2 + b$, והאיור מציג את הנקודות הנמדדות, את הקו המותאם וצירים מסומנים עם יחידות. פלט נכון ואיור ברור עוברים. מהשבוע השני המטלות חוזרות לבדיקה אוטומטית.